

BAOCAO-du-lieu

HQC – BÁO CÁO DỮ LIỆU

Kiểm kê thực tế trên đĩa, ngày 25/08/2026. Trả lời hai câu: **dữ liệu có những gì** và **đang dùng những gì**. Mọi con số trong báo cáo này đã xác minh bằng cách đọc file, không lấy từ tài liệu mô tả.

PHẦN I – DỮ LIỆU CÓ NHỮNG GÌ

1. Tổng quan 4 thư mục

Thư mục	Số file	Dung lượng	Vai trò
Dataraw/	14	~321 MB	Bản xuất gốc từ PI / System 1 – không sửa
Dataclean/	13	~7,8 MB	Bản làm sạch trung gian + kết quả M1
Data/	7	~0,64 MB	Bộ chính thức dùng train + eval
papers/	27	~15,9 MB	PDF/text paper trụ + 3 paper neural-operator

2. Chín nguồn dữ liệu gốc trong Dataraw/

#	File	MB	Nội dung	Khoảng	E
---	------	----	----------	--------	---

A	P29201A-5y-2026.csv	5,5	23 điểm đo (10 rung VT + 11 nhiệt TE + 3 vị trí XT), attribute Direct	27/07/2021 – 21/07/2026 (5 năm)	kt đề (~
B	PI Data.xlsx	48,0	Workbook PI Datalink 15 sheet – có 33_Aligned (11 biến quá trình), 51_Vib180d (1X Amp + Phase, 8 đầu, 180 ngày) , 52_RunHours , 60_P29201B , 70_MayTrongCum , 99_BaoCao	08/2025 – 08/2026	10 1h ng
C	PI Data rev02.xlsx	49,8	Workbook 11 sheet – 34_Vibration (2 máy MP, bước 10 phút , 304 ngày), 3 sheet danh mục tag	01/10/2025 – 01/08/2026	10
D	P29201A-HP BFW Pumps.xml	130,0	SpreadsheetML, cảm biến CBM chỉ có Trigger Current percent = 0 hằng số	30/05 – 29/06/2026	1h
E	...-1M-process.csv	20,1	83 tag; chỉ biến quá trình có giá trị thật , CBM rung/nhiệt = trigger 0	30/05 – 02/06/2026	1r

F	...-7D.csv	0,05	Export lỗi — 314 dòng, mỗi tag 1 điểm, timestamp tới 20/10/2026 (tương lai)	—	—
G	...-8h-9pm28-7-5am-29-7.csv	32,6	34 chuỗi CBM giá trị thật: 8 đầu rung × (Direct + 1X Amp + 1X Phase) + nhiệt	28/07 21:09 – 29/07 13:13 (~16h)	3
H	...-8h-4am29-7-12am-29-7.csv	34,3	khối 8h ban ngày, cùng loại nguồn G	29/07/2026	3
I	sep-ware-29VT-2001/2003/2005/2007.csv	0,15 mỗi	Waveform thô 2048 điểm/bản ghi, 5 bản ghi mỗi file	3 mốc: 27/04/2023, 27/08/2023, 25/07/2026	16 H

Kèm **INDEX.md** (125 nghìn ký tự) — mục lục chi tiết do người dùng lập.

⚠ Một sai lệch trong **INDEX.md** cần sửa

INDEX.md ghi file 5 năm chứa "duy nhất điểm đo 29VT-2007Y". Kiểm thực tế: file có **24 block Machine Name**, **23 điểm đo duy nhất** (một block 29VT-2007Y bị trùng). Đây đúng là cái bẫy tôi từng mắc — đọc block header đầu rồi tưởng cả file một cảm biến.

3. Ba loại dữ liệu rung — khác nhau về bản chất

Loại	Là gì	Mật độ	Dùng cho
Direct	biên độ rung tổng (một số)	dày, 5 năm	phát hiện "rung to/nhỏ"
1X Amp + 1X Phase	biên độ + pha thành phần một-lần-mỗi-vòng (vector)	180 ngày @1h, hoặc 16h @3s	chữ ký chẩn đoán — phân biệt kiểu hỏng
Waveform	tín hiệu dịch chuyển theo thời gian, 2048	chỉ 3 mốc ngày	phân tích phổ đầy đủ (tính được mọi

	điểm		bậc)
--	------	--	------

1X Amp/Phase chính là **kết quả FFT của waveform**, rút gọn còn thành phần 1X – nên dày hơn waveform nhưng chỉ có một bậc.

4. Đánh giá **PI Data rev02.xlsx** – tiến bộ và thiếu sót

✅ **Tiến bộ lớn nhất: bước 10 phút đã xác nhận có.** 34_Vibration 43.777 hàng, 304 ngày, chất lượng rất tốt (khuyết 4,01%, **0 rác 6,4e-17**, **0 sentinel -32768**).

❌ **Ba thiếu sót:**

Thiếu	Chi tiết
Không có 1X Amp / 1X Phase	Kiểm cả 3 sheet danh mục: xuất hiện 0 lần . Chỉ có Direct → mất chữ ký vector
Thiếu hai máy quan trọng nhất	Không có dữ liệu rung/nhiệt của P29201A (máy đã có toàn bộ phân tích) và P29201B (có 2 mốc reset)
Máy 202B đứng yên	Chỉ 77/43.777 điểm (0,2%) vượt ngưỡng máy-chạy 3 µm; rung ổn định 1,0–1,5 µm suốt 304 ngày → không train được

→ Thực tế rev02 chỉ thêm **1 máy dùng được** (202A), không phải 3.

5. Kiểm kê cụm máy (từ sheet **70_MayTrongCum**)

Máy	Hệ con	Run Hours hiện tại	Mốc reset (nhãn lead-time)
P29201A	HP BFWP + Turbine	491,24 h	1 – 31/05/2025 (trước đó chạy 162,27 h)
P29201B	Gear + HP BFWP + Motor	2.684,35 h	2 – 07/09/2024 (9.377 h), 21/05/2025 (5.951 h)
P29202A-MP	HP BFWP + Motor	1.394,84 h	0 (tăng đơn điệu)
P29202B-MP	HP BFWP + Motor	1.593,63 h	0 (dừng từ ~180 ngày)

B29101 (quạt gió)	B29101 + MB29101	3.273,08 h	0
-------------------	------------------	------------	---

Tổng 3 mốc reset từ 2 máy — paper trụ chỉ có 1 case và tự nhận là hạn chế.

6. Độ sâu archive theo attribute (ràng buộc cứng)

Attribute	Độ sâu	Với tới mốc reset A (cách 430 ngày)?
1X Amp , 1X Phase	~270 ngày	✗ không
Direct , Gap , Temperature	~1.150 ngày	✓ có

→ Đây là lý do **không thể đo lead-time bằng 1X**; phải dùng `Direct` + nhiệt cho khoảng cũ.

PHẦN II — ĐANG DÙNG NHỮNG GÌ

7. Bốn file trong `Data/` — bộ chính thức

File	Hàng × Cột	Khoảng	Vai trò
<code>HQC_train_healthy.csv</code>	1.307 × 28	05/02 – 31/03/2026 (54 ngày)	nền train bản đầu — ĐÃ THAY
<code>HQC_train_healthy_flat.csv</code>	743 × 28	20/02 – 22/03/2026 (30 ngày)	nền train ĐANG DÙNG
<code>HQC_eval_expert.csv</code>	350 × 38	01/04 – 31/07/2026	tập đánh giá — chờ chuyên gia PDM

HQC_eval_scored_flat.csv	350 × 15	01/04 – 31/07/2026	kết quả chấm điểm (score + contribution)
--------------------------	----------	--------------------	--

Nguồn: sheet 51_Vib180d (rung 1X Amp/Phase) ghép 33_Aligned (biến quá trình) của PI Data.xlsx – **KHÔNG dùng rev02** (vì rev02 thiếu 1X và thiếu máy A).

8. Đặc trưng đầu vào mô hình đang dùng

Nhóm	Số cột	Xử lý
1X Amp × 8 đầu rung	8	z-score theo nền khỏe
1X Phase × 8 đầu rung	8 → 16	chuyển sin/cos (pha là góc: 359° và 1° gần nhau)
Tổng đầu vào	24 cột số	
Biến quá trình (11 biến)	0	chỉ làm CỐNG LỘC , không vào mô hình

Vì sao tải không vào mô hình: đo được 90,9% thời gian tốc độ nằm trong dải hẹp 4.750–4.830 rpm → tải gần như một điểm vận hành, không đủ đa dạng để học ánh xạ tải → rung.

Cống lộc: lưu lượng 29FI2005 ≥ 20.000 và $\geq 6/8$ kênh 1X Amp $> 3 \mu\text{m}$, loại vùng chuyển tiếp 28/05–13/06/2026.

9. Mô hình đang dùng

PCA k=6 trên 24 đặc trưng – 216 tham số (864 byte float32).

Chọn bằng learning curve + tiêu chí paper trụ ("residual phải **TĂNG** khi có lỗi"):

Mô hình	val MAE	tỉ số tách	AUC
PCA k=3	0,645	1,53×	0,823
PCA k=4	0,571	1,71×	0,827
PCA k=6	0,462	1,88×	0,834
AE 8-4-8 (492 tham số)	0,579	1,71×	0,842

AE 16-8-4-8-16 (1.164)	0,577	1,71×	0,830
------------------------	-------	-------	-------

Lượng tử hóa Int8 per-channel: **864 B** → **264 B**, AUC 0,8337 → 0,8339 (không mất gì). Mã C đã biên dịch, khớp Python sai lệch < 1e-5. Dấu chân: 384 B Flash + 216 B RAM + 1.149 B mã.

10. Đang KHÔNG dùng gì, và vì sao

Không dùng	Lý do
File 5 năm (nguồn A)	Lấy mẫu không đều (~8,2h), không join được lưới 10 phút; chỉ có <code>Direct</code>
<code>PI Data</code> <code>rev02.xlsx</code>	Thiếu <code>1X Amp/Phase</code> , thiếu máy P29201A/B, 202B đứng yên
XML tháng (nguồn D)	Cảm biến CBM chỉ có <code>Trigger Current percent = 0</code> hằng số
File 7D (nguồn F)	Export lỗi
Waveform (nguồn I)	Chỉ 3 mốc ngày — quá thừa để train; dùng làm bảng chứng chẩn đoán ổ 2003
Khối 3 giây (nguồn G, H)	Chỉ ~16h + 8h; cả hai cùng tải ~4.765 rpm nên chưa dựng được thư viện chữ ký đa điều kiện
Biến quá trình trong mô hình	Chỉ làm cổng lọc (xem mục 8)

PHẦN III – VẤN ĐỀ CÒN TREO

11. Vấn đề gốc: không có nền khỏe thật

Hồi quy trên chính cửa sổ nền cho thấy **toàn bộ 180 ngày không chứa đoạn khỏe nào của ổ 2001**:

Đoạn	Median 1X Amp 2001X	Xu hướng
05–11/02/2026 (đầu dữ liệu)	11,60 μm	+3,23 μm/tháng ($p = 1,3\text{e-}09$) – đã đang leo
11–19/02/2026	12,2 $\rightarrow$ 17,0 μm	leo +50% trong 8 ngày
20/02–22/03/2026 (nền đang dùng)	17,46 μm	+0,21 μm /tháng – phẳng
04–27/05/2026	28,10 μm	leo tiếp

→ Nền đang dùng là **bình nguyên GIỮA hai đợt leo**, cao hơn mức đầu dữ liệu **51%**.
Mô hình sẽ bỏ đợt leo thứ nhất (tháng 2) – vốn sớm hơn và đúng là thứ early-warning cần bắt.

Bảng chứng đây là hiện tượng thật: tải hoàn toàn không đổi suốt tháng 2 (4.815 rpm, lưu lượng 28,3–29,0 nghìn); chỉ 2001X/Y nhảy (+41,6%/+37,7%), 6 đầu đo khác trong $\pm 2,6\%$.

12. Ba chỗ dữ liệu chặn tiến độ

#	Vấn đề	Cần gì để gỡ
1	Không có nền khỏe	1X Amp/Phase lùi thêm 91 ngày (07/11/2025 – 05/02/2026) – archive còn cho phép
2	Không đo được lead-time	Direct + nhiệt phủ 01/03 – 31/07/2025 (mốc reset 31/05/2025)
3	Mô hình quá nhỏ để lượng tử hóa có ý nghĩa	1X Amp/Phase cho 4 máy, bước 10 phút $\rightarrow$ 76 đặc trưng thay 24

Chi tiết yêu cầu: xem `YEUCAU-du-lieu-v5.md`.

13. Bảng chứng đã có (không cần thêm dữ liệu)

Kết luận	Bảng chứng
Ổ 29VT-2003 mất cân bằng	4 nguồn độc lập: 1X chiếm 97,9–98,5% năng lượng phổ; 2X/1X = 0,04–0,11 (loại trừ lệch trục); không có họ

	harmonics bậc cao; nhóm đối chứng 2005 cho phổ hoàn toàn khác (1X chỉ 56,6%)
Ổ 29VT-2001 đang tiến triển	+68% (Feb → May), tải không đổi; contribution của mô hình chỉ vào 2001 ở 192/193 mẫu
Ổ 29VT-2005 nghi lệch trục	$2X/1X = 0,740$ — cần điều tra riêng
Cơ chế reconstruction đứng vững	Tỉ số tách 1,88×, false-alarm kiểm soát, contribution chỉ đúng ổ mà 4 nguồn độc lập đã xác nhận